

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Тренировочный вариант № 102210

Дата формирования: 10.05.2026

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих задания с кратким и развёрнутым ответом. Ответы к заданиям первой части записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Для заданий второй части требуется записать полное обоснованное решение.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

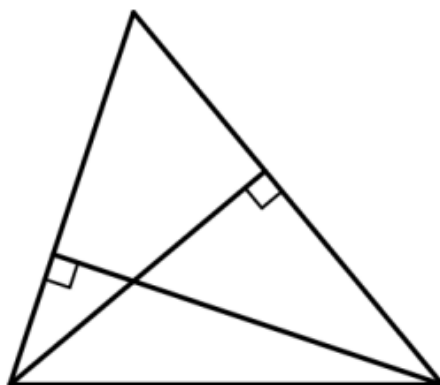
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Две стороны треугольника равны 10 и 35. Высота, опущенная на большую из этих сторон, равна 9. Найдите высоту, опущенную на меньшую из этих сторон треугольника.

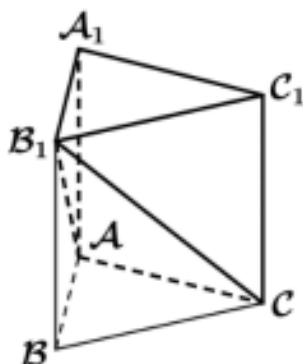


Ответ: _____

2. Даны векторы $a(5; 6)$ и $b(16; 12)$. Найдите длину вектора $1,4a - 0,5b$.

Ответ: _____

3. Дана правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$, площадь основания которой равна 4, а боковое ребро равно 6. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки B, C, A_1, B_1, C_1 .



Ответ: _____

4. Конкурс исполнителей проводится в 3 дня. Всего заявлено 80 выступлений - по одному от каждой страны. Исполнитель из России участвует в конкурсе. В первый день запланировано 16 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой. Какова вероятность того, что выступление исполнителя из России состоится в третий день конкурса?

Ответ: _____

5. Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,8. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит.

Ответ: _____

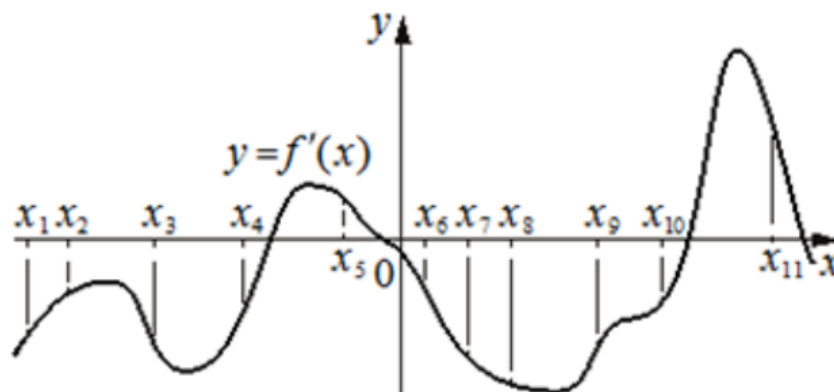
6. Найдите корень уравнения: $\sqrt[3]{x+12} = 9$

Ответ: _____

7. Найдите $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = -\sqrt{10}/10$, $\alpha \in (\pi/2; \pi)$

Ответ: _____

8. На рисунке изображён график $y = f'(x)$ - производной функции $f(x)$. На оси абсцисс отмечены n точек: $x = \{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$. Сколько из этих точек лежит на промежутках убывания функции $f(x)$?



Ответ: _____

9. При сближении источника и приёмника звуковых сигналов, движущихся в некоторой среде по прямой навстречу друг другу со скоростями u и v (в м/с) соответственно, частота звукового сигнала f (в Гц), регистрируемого приёмником, вычисляется по формуле $f = f_0 \cdot (c + u) / (c - v)$ (см. рисунок), где $f_0 = 170$ Гц - частота исходного сигнала, c - скорость распространения сигнала в среде (в м/с), а $u = 2$ м/с и $v = 17$ м/с - скорости источника и приёмника относительно среды. При какой скорости распространения сигнала в среде частота сигнала в приёмнике будет равна 180 Гц? Ответ дайте в м/с.

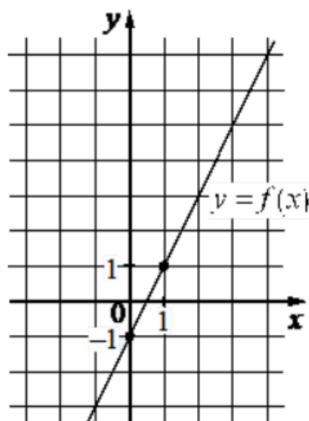
$$f = f_0 \cdot \frac{c + u}{c - v}$$

Ответ: _____

10. Велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город В, расстояние между которыми равно 132 км. На следующий день он отправился обратно со скоростью на 1 км/ч больше прежней. По дороге он сделал остановку на 1 час. В результате он затратил на обратный путь столько же времени, сколько на путь из А в В. Найдите скорость велосипедиста на пути из А в В. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: _____

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = kx + b$. Найдите значение $f(7)$.



Ответ: _____

12. Найдите точку минимума функции $y = (1 - 2x)\cos x + 2\sin x + 7$, принадлежащую промежутку $(0; \pi/2)$.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	31,5
2	2,6
3	16
4	0.4
5	0.488
6	69
7	-3
8	9
9	340
10	11
11	13
12	0.5